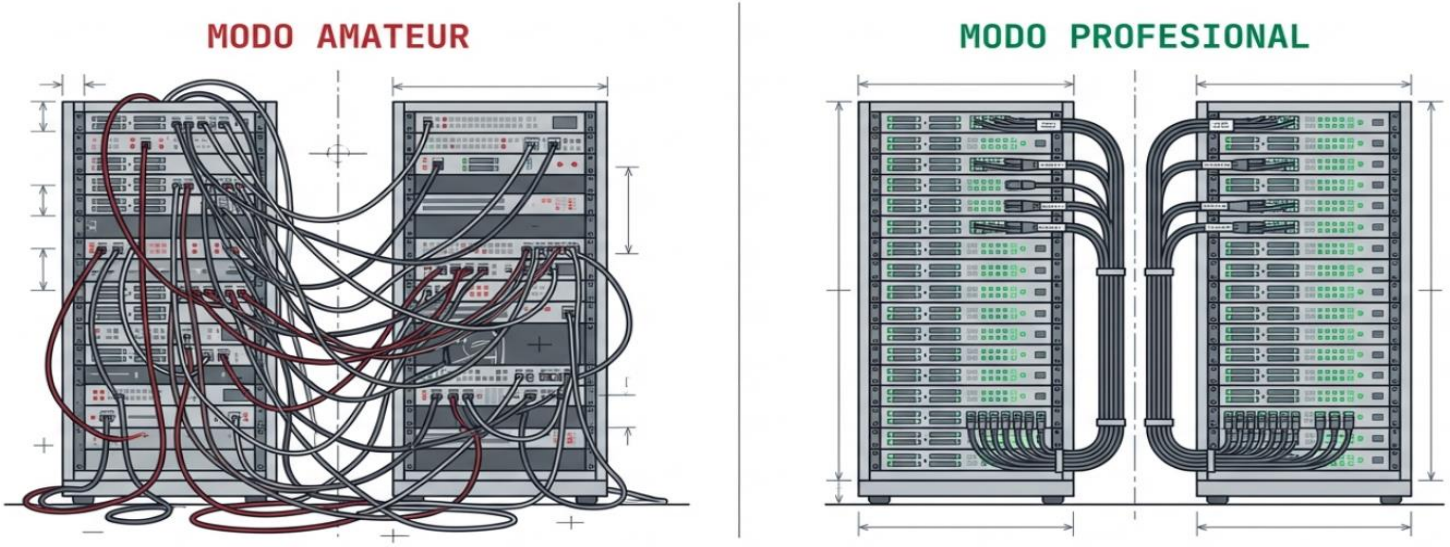
Administración de Base de Datos

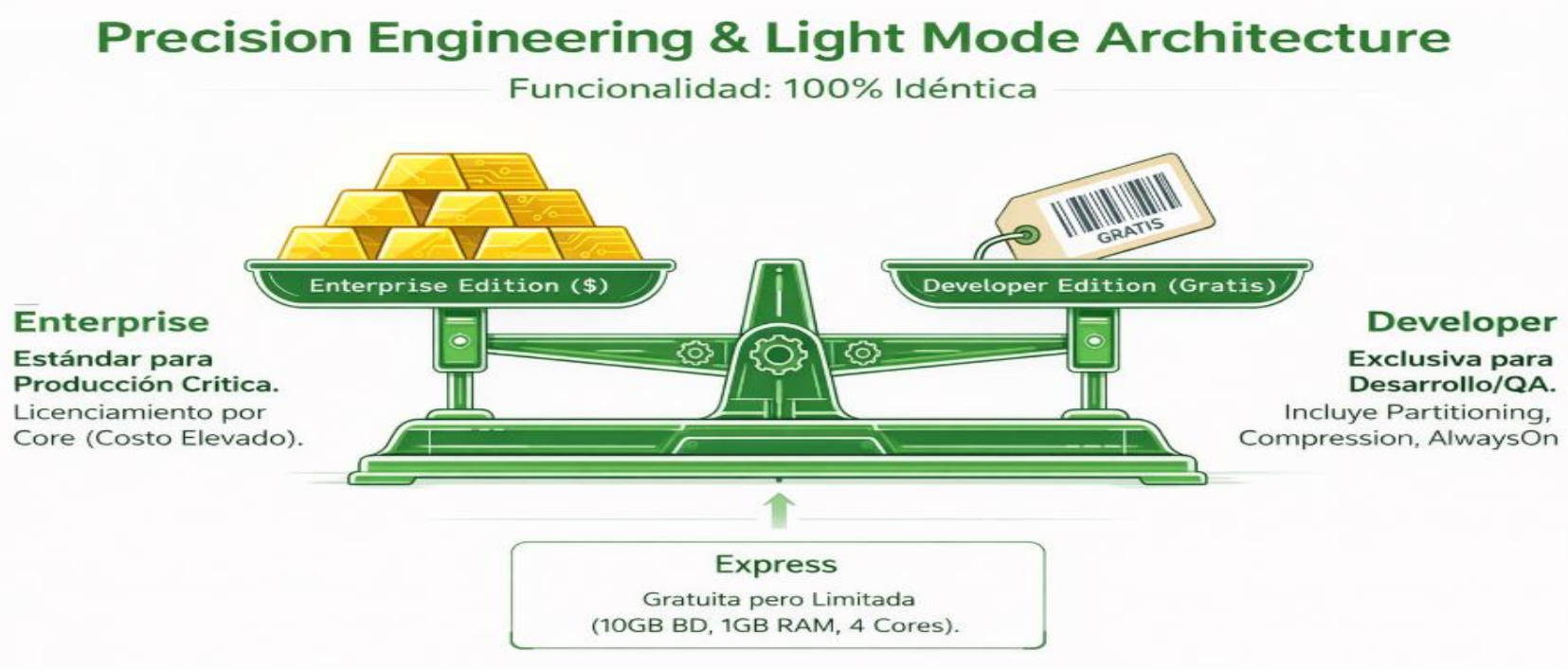
CFP Nº8
FORMACION PROFESIONAL SMATA

Módulo 2: Instalación y configuración profesional de SQL Server

De la instalación por defecto, a la administración experta, una arquitectura robusta y estratégica.

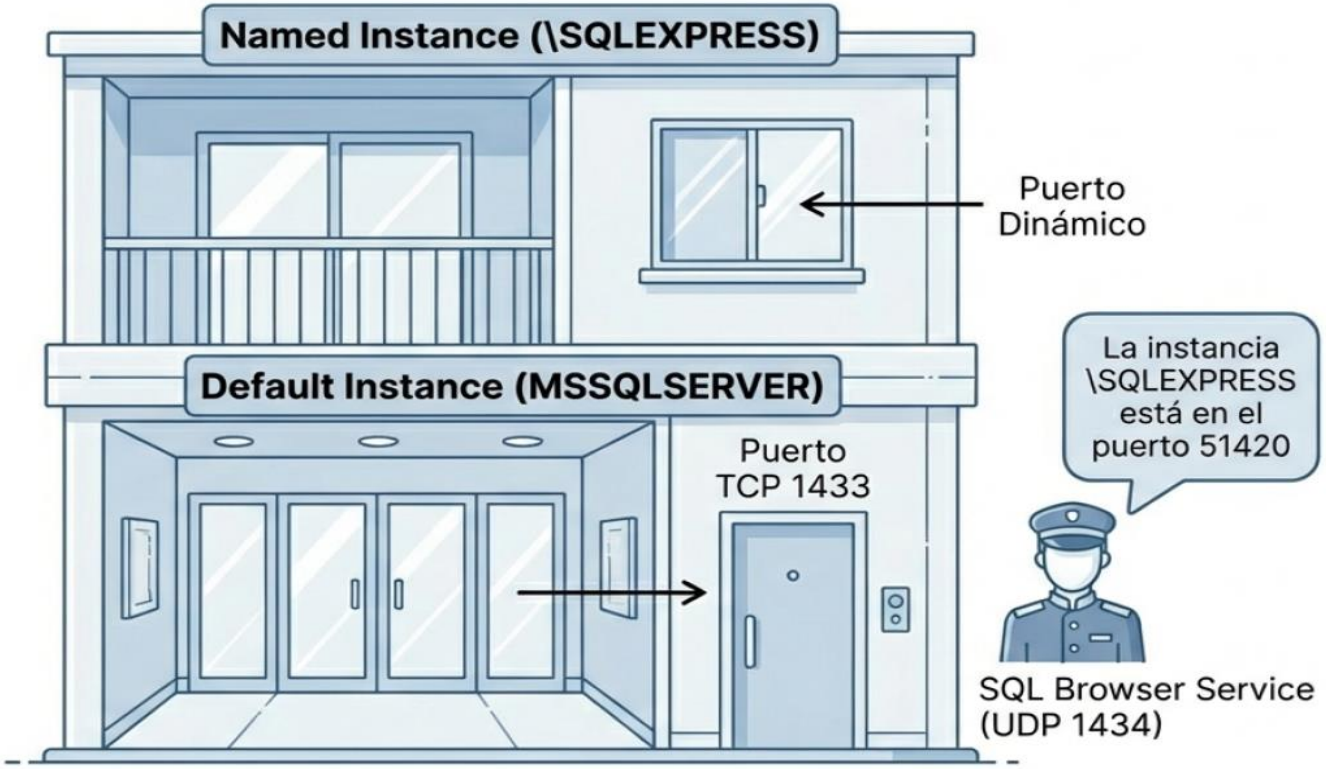


Ediciones y licenciamiento



No estudien con Express, utilicen Developer, ES GRATIS

Instancia Predeterminada vs. Nombrada



- **Default Instance**: Se accede por IP o NombreEquipo.
- **Named Instance**: Se accede por Equipo\Instancia.
- **SQL Browser**: El GPS necesario para encontrar instancias nombradas.

Selección de Features. El principio de Aislamiento

Reduciendo la superficie de ataque

Instance Features

- ☑ Database Engine Services
- ☒ ~~Analysis Services~~
- ☒ ~~Reporting Services~~
- ☒ ~~Integration Services~~

Regla de Producción: Un Servidor, Un Rol.

- No instalar SSIS/SSRS en el motor de base de datos.
- Compiten por RAM y CPU.
- Aíslan los puntos de falla.

⚠ Solo existe una "Puerta Principal" (Default) por máquina. Las demás son **oficinas especificas.**

Cuentas de servicios y privilegios. La seguridad depende de quien lo ejecute

Collation: La decisión sin Control Z

CI = Case Insensitive (A = a)

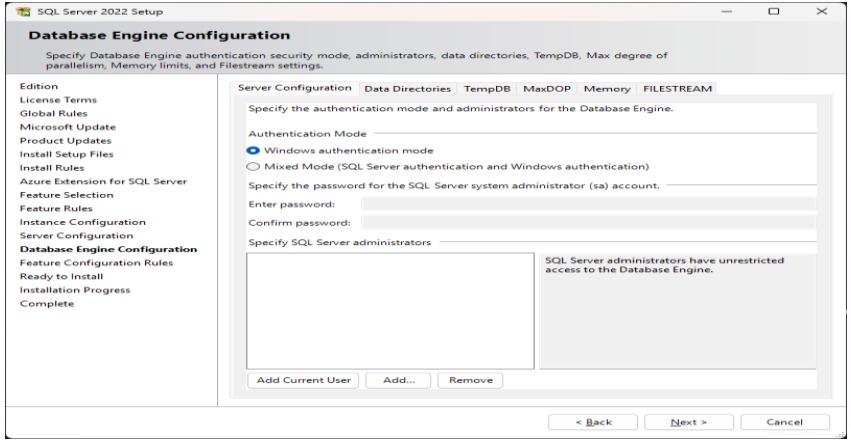
Modern_Spanish_CI_AS

AS = Accent Sensitive (a ≠ á)

⚠ **ADVERTENCIA:** Cambiar esto requiere **reinstalar todo** el motor y reconstruir las bases de datos de sistema.

Seguridad inicial y autenticación

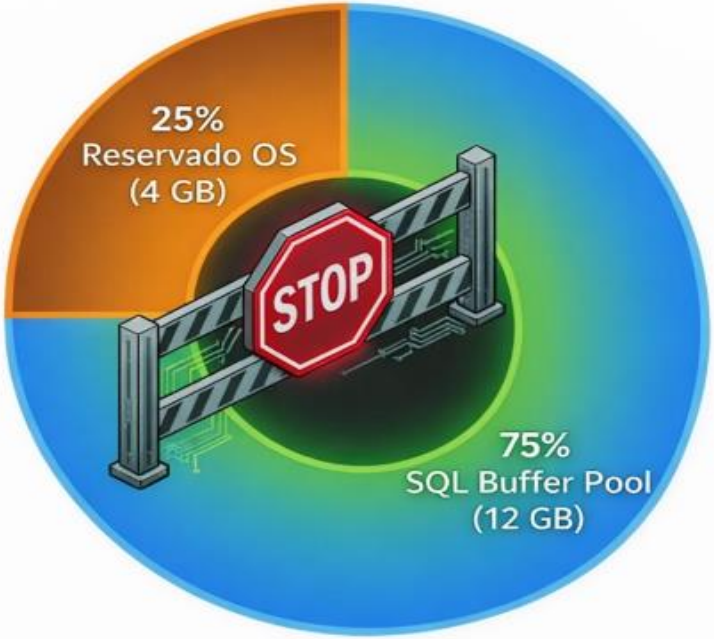
- 1. Authentication Mode: Mixed Mode (SQL + Windows).
  - Vital para: Docker, Apps Legacy, Recuperación si cae el AD.
- 2. Cuenta 'sa': Habilitada con password complejo (+20 caracteres).
- 3. Surface Area Reduction:
  - xp_cmdshell: OFF
  - OLE Automation: OFF



Límite de velocidad: Max Server Memory

RAM Total: 16 GB

Comportamiento Default: SQL consume toda la RAM disponible.



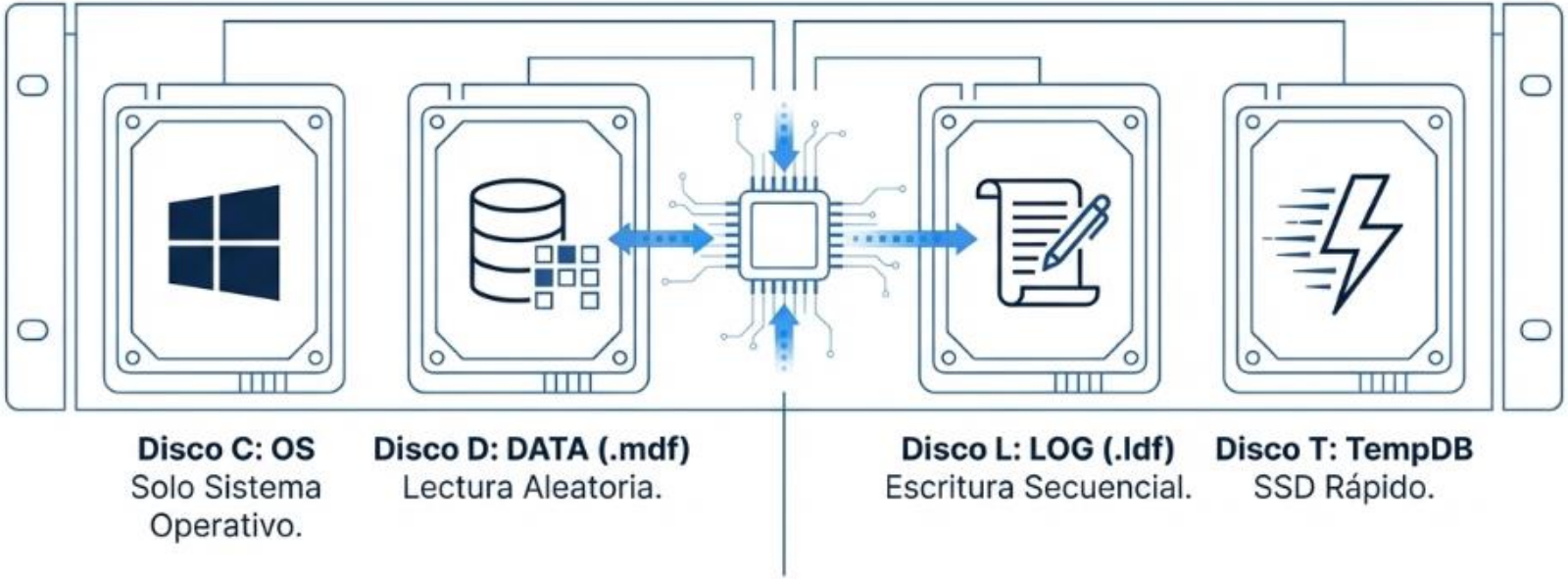
Regla de Oro:
Reservar **4GB** (o 10%) para el Sistema Operativo para evitar Paginación (Swap).

Max Server Memory = RAM Total – 4GB

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N°8
SMATA
CFP N°8 FORMACION PROFESIONAL SMATA

Directorios y arquitectura del Disco

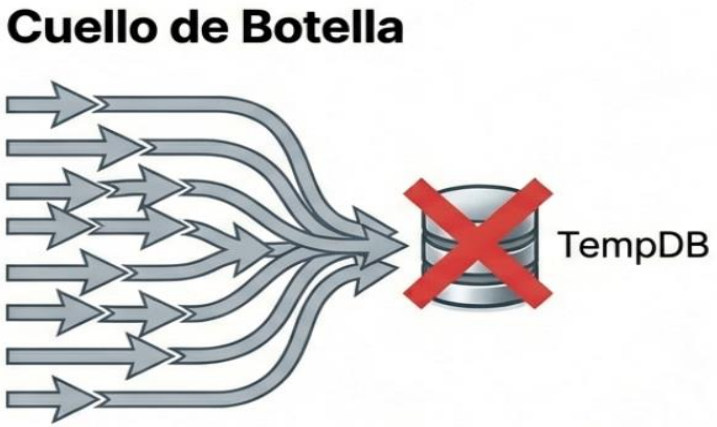
Física del I/O (Input/Output)

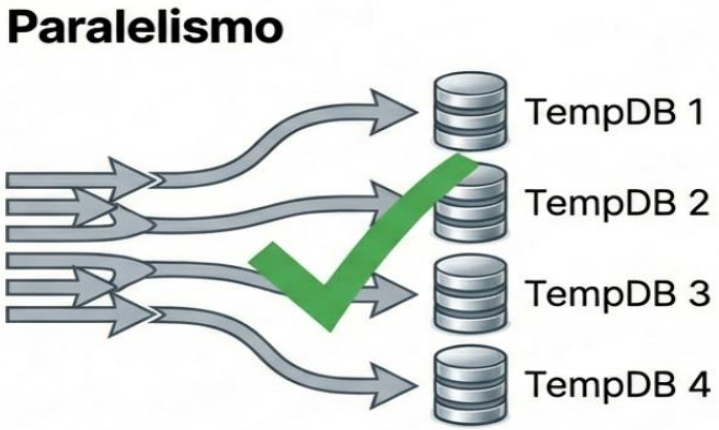


No poner todo en C:\. Separar MDF y LDF evita que los cabezales del disco compitan entre leer datos y escribir logs.

TempDB: el vertedero de alta velocidad

Configuración estratégica para un alto rendimiento.
Si TempBD es lento, todo el servidor es lento.





Reglas de Configuración Clave:

- 1 Archivo de datos por núcleo lógico (máx 8).
- Todos los archivos con el MISMO tamaño inicial.
- Todos los archivos con el MISMO autogrowth.

Autogrowth (Crecimiento automático)

Evitando la fragmentación y el congelamiento

El peligro del Porcentaje: 10% de 1TB = 100GB de golpe. Congela la base de datos.

Configurar crecimiento fijo (ej: 512MB - 1GB).

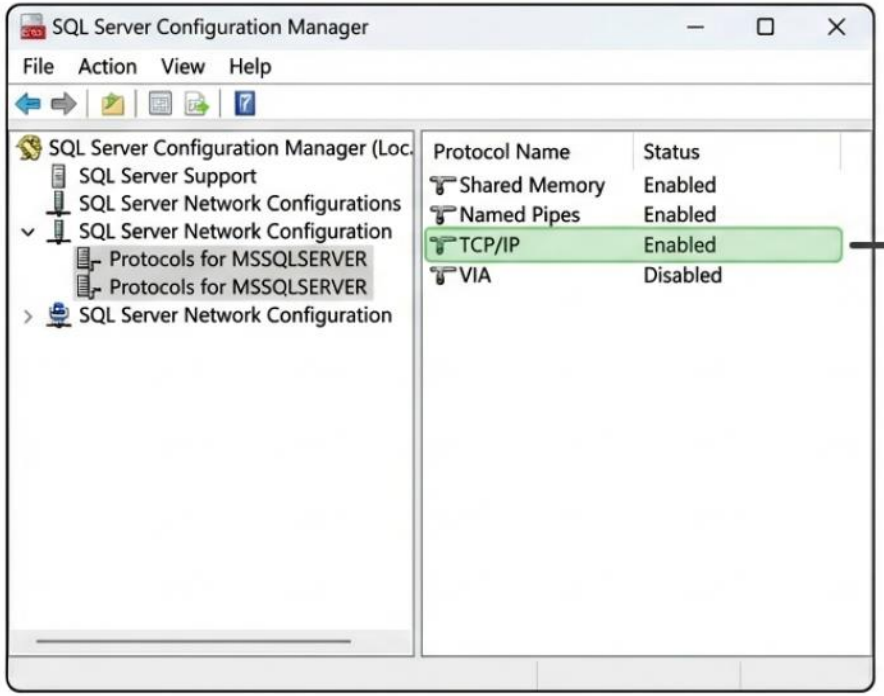
Recovery Model & Compatibility

FULL RECOVERY	SIMPLE RECOVERY
• Para Producción. • Requiere Log Backups. • Permite recuperación Point-in-Time.	• Para Desarrollo/Test. • El Log se recicla solo. • Pérdida de datos aceptable.

Compatibility Level: Permite ejecutar apps antiguas en motores nuevos.

Ejemplo: App diseñada para SQL 2014 corriendo en SQL 2022.

Red y Firewall: Abriendo el paso



Windows Firewall:
Crear regla Inbound
- Puerto TCP 1433 (Motor).
- Puerto UDP 1434 (Browser - solo instancias nombradas).

Nota: TCP/IP viene DESHABILITADO por defecto en Developer Edition.

El 90 % de los problemas de conexión no son de SQL, son de red.

Solución de problemas de conexión

Matriz de Diagnóstico Rápido

Error Code	Significado Lógico	Dónde Buscar	Comando / Acción
Error 53 / 11001	Host Inaccesible / Ruta no encontrada	Capa Red / DNS	ping / ipconfig /flushdns
Error 10060	Timeout de red	Firewall de Windows	Test-NetConnection -Port 1433
Error 26	Instancia no encontrada	SQL Browser / UDP 1434	**Habilitar Puerto UDP 1434**
Error 18456	Credenciales inválidas	Nivel Instancia (Servidor)	**Leer** ErrorLog / **Validar Modo Mixto**
Permission Denied	Falta llave de acceso	Nivel Base de Datos	**GRANT** / Revisar existencia de **DENY**

La infraestructura es lógica. Sigue el algoritmo.

1. [ ] ¿Test-NetConnection a la IP y puerto responde True?
2. [ ] ¿Los servicios SQL Server y SQL Browser están en estado Running?
3. [ ] ¿El protocolo TCP/IP está Enabled en Configuration Manager?
4. [ ] ¿La conexión Local mediante SSMS funciona correctamente?
5. [ ] ¿El Login tiene la contraseña correcta y autentica a nivel servidor?
6. [ ] ¿El User está mapeado en la BD sin sentencias DENY que lo bloqueen?

El punto cero: Validación y Baseline

```
[INFO] Recovery is complete. SQL Server
is now ready for client connections.
```

- Leer el **ErrorLog**: Verificar arranque limpio (0 errores).
- **Primer Backup FULL:** Una base no es Full hasta su primer respaldo.
- **Baseline:** Medir consumo de CPU y RAM en vacío (Estado Cero).

Verificar: SQL Server Agent = Running (Icono verde en SSMS)

El Checklist profesional

- [x] Nombre de Servidor (FQDN) y Versión (Build).
- [x] Max Server Memory Configurado.
- [x] Discos Separados (Data, Log, TempDB).
- [x] TempDB optimizada (N archivos).
- [x] Puerto TCP estático y Firewall abierto.
- [x] Cuentas de servicio validadas (No LocalSystem).
- [x] Primer Backup Full exitoso.

Si no está documentado, no está terminado.

FIN DEL MÓDULO 2